



Escuela de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico de Monterrey

Ciencia de datos avanzada

Profesora: Natalia Cadavid Aguilar

Proyecto final

Financiamiento de vivienda con subsidio estatal para disminuir
el deficit habitacional en Honduras en la primera vivienda.

Abril de 2026

Eric Arcila Arjona A01731519

Francisco Javier Molina Ruiz A01314988

Maximiliano Vindel Espinoza A01796219

ÍNDICE

1. Introducción y justificación del problema.....	2
1.1. Definición del problema	2
1.2. Importancia social.....	2
1.3. Objetivos	3
2. Estado Actual y Brecha	4
3. Datos y Análisis Exploratorio	4
3.1. Descripción de los datos.....	4
3.2. Limpieza y preparación.....	5
3.3. Análisis exploratorio de datos (EDA).....	5
4. Definición del Problema de Aprendizaje Automático	6
4.1. Tipo de Problema.....	6
4.2. Variable objetivo	7
4.3. Variables predictoras.....	7
5. Modelos y Algoritmos	7
6. Estrategia de validación	9
6.1. División de datos	9
6.2. Métricas de evaluación	9
7. Consideraciones éticas	9
8. Limitaciones.....	10
9. Recomendaciones de implementación.....	10

1. Introducción y justificación del problema

1.1. Definición del problema

- **¿Cuál es el problema social específico?**

Actualmente, Honduras presenta un déficit habitacional estimado en 1.6 millones de viviendas, el cual afecta principalmente a hogares de ingresos bajos y medios que enfrentan limitaciones económicas y barreras para acceder a financiamiento formal para la adquisición de su primera vivienda.

- **¿En qué contexto ocurre?**

El contexto de Honduras, así como el de Latinoamérica, es de un país en vías de desarrollo que se encuentra con una población que se concentra en las zonas urbanas. Este fenómeno de un país con una alta tasa poblacional en la zona urbana se relaciona al desplazamiento forzado por dificultades económicas y la exposición a consecuencias por desastres naturales. Aunado a lo anterior, se suma la población de migrantes retornados en las deportaciones de los países desarrollados. Finalmente, la contracción económica, la depreciación de la moneda local, la recesión, el endeudamiento y la inestabilidad macroeconómica afectan significativamente a los sectores de menores ingresos y a los trabajadores informales, que se encuentran al margen del sistema de derechos laborales y, por ende, a la capacidad de tener acceso a una vivienda. Fuente:

- **¿A quién afecta?**

El problema afecta principalmente a los hondureños con bajos ingresos y los que pertenecen a la economía informal. Ambas situaciones, son una barrera que impiden adquirir una vivienda propia.

- **¿Por qué es relevante?**

El problema social de un déficit habitacional es relevante porque al no tener una casa, las personas tienen una afectación directa a la calidad de vida.

1.2. Importancia social

- **Consecuencias de no resolver el problema.**

Las consecuencias de no resolver el problema, así como lo menciona el informe “Resilient Solutions to Reduce the Housing Deficit in Latin America and the Caribbean” son las siguientes:

1. Se puede mantener con un porcentaje representativo la cantidad de viviendas informales que tienen condiciones deficientes para sus habitantes;
 2. Las barreras de acceso financiero que impiden que la población de ingresos bajos puedan tener un financiamiento para un hogar seguirán causando que los hogares con condiciones adecuada de vida no puedan estar disponibles para muchas personas.
 3. Las personas que no tienen acceso a una vivienda de calidad o las que actualmente viven en viviendas informales seguirán expuestos a problemas de salubridad y fenómenos naturales.
- **Impacto potencial del modelo.**

El impacto potencial en el modelo es describir como las condiciones financieras requeridas para tener acceso a viviendas con subsidio estatal en la tasa de interés y fuente de fondos a través de un modelo de banca de segundo piso, efectivamente atiende de forma equilibrada tanto a las personas de ingresos bajos considerados segmento social y a las personas con ingresos de un segmento de clase media.

Actores que utilizarán los resultados.

Los actores que utilizan los resultados del modelo serian:

- a. Las instituciones del Estado que tienen el deber de disminuir el déficit de vivienda que actualmente tiene Honduras.
- b. Las instituciones gremiales relacionadas a la construcción:
- c. Bancos comerciales y cooperativas de ahorro y crédito.

1.3.Objetivos

- **Objetivo general**

1. Desarrollar un modelo que pueda predecir el monto del crédito de vivienda preaprobado por persona con subsidio estatal para que se aproveche el beneficio y tenga acceso a una casa digna.

- **Objetivo específico.**

1. Desarrollar un modelo con una capacidad predictiva aceptable para conocer el monto probable de financiamiento que una persona puede tener acceso para su primera vivienda.

- **Decisión concreta que informará el modelo.**

1. El monto estimado el cual una persona podría tener aprobado para una primera vivienda, siendo un modelo de apoyo para la decisión final de aprobación.

2. Estado Actual y Brecha

- **¿Cómo se aborda actualmente el problema?**

Actualmente el problema se aborda mediante los fondos Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) mediante la asignación de recursos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

- **Limitaciones de enfoques existentes**

Actualmente las limitaciones que existen y pueden significar una oportunidad para disminuir el déficit de vivienda son las siguientes:

1. Falta de promoción de los incentivos a los programas de subsidio de vivienda por parte de las entidades de Gobierno.
2. Necesidad de una mayor innovación en productos financieros que disminuyan el déficit de la brecha habitacional

- **Valor agregado del aprendizaje automático.**

Con el aprendizaje automático, se permitirá mejorar la precisión del valor estimado del financiamiento por medio del entrenamiento del modelo.

3. Datos y Análisis Exploratorio

3.1.Descripción de los datos

- Fuente: Muestra de solicitudes de personas naturales beneficiadas con los fondos de BANHPROVI a través de la banca comercial.
- Periodo temporal: Enero 2023 – Diciembre 2025
- Unidad de análisis: Solicitudes aprobadas de vivienda con el subsidio de BANHPROVI
- Numero de observaciones: 866 observaciones
- Variables disponibles: Nueve (9) variables siendo las siguientes:

Destino: Uso de los fondos ya sea construcción de vivienda o compra de vivienda.	Sexo: Según la persona masculino o femenino.
Ingreso_ \$: Ingreso bruto en dólares americanos	Endeudamiento: Nivel de endeudamiento de total obligaciones entre el ingreso bruto.
Programa: Tipo de programa ya sea social o clase media otorgado al solicitante.	Edad_año: Edad en años del solicitante al momento de la solicitud del crédito,
Monto_Otorgado_ \$: Financiamiento otorgado al solicitante en dólares americanos.	Financiamiento_Inmueble: Valor financiado del valor del inmueble
Plazo_Meses: Periodo del plan de pago de la deuda en meses.	

3.2.Limpieza y preparación

- **Tratamiento de valores faltantes**

Se buscaron valores nulos en la base de datos y no se encontraron, por lo que no fue necesario aplicar un tratamiento de valores faltantes.

- **Manejo de outliers**

En el análisis de outliers, si bien se identificaron valores máximos y mínimos, se considero el numero de outliers no eran significativos para afectar el modelo.

- **Transformaciones realizadas**

La variable objetivo de Monto_Otorgado_\$ se convirtió a formato numérico. Además, las variables categóricas se transformaron con OneHotEncoder y las numéricas se estandarizaron con StandardScaler.

- **Ingeniería de variables**

No se realizó una ingeniería de variables, más que las transformaciones anteriormente mencionadas.

3.3.Análisis exploratorio de datos (EDA)

- **Estadística descriptiva**

La base de datos tiene 866 observaciones, sin valores faltantes, con variables numéricas como ingreso, endeudamiento, edad, monto otorgado, financiamiento y plazo. En promedio, los solicitantes tienen 36 años, ingresos de \$1,550, endeudamiento de 42.0%, y el monto otorgado promedio fue de \$51,267, con un rango de \$4,074 y \$148,148.

- **Distribuciones de variables clave**

Las variables claves se consideran que son: Monto_otorgado_\$ e Ingreso_\$ por su correlación, mientras que Edad_año, Endeudamiento y Plazo_Meses se concentran en

rangos más definidos. Se observa que existen perfiles heterogéneos de solicitantes y montos, lo que justifica el uso de un modelo de regresión flexible.

- **Correlaciones**

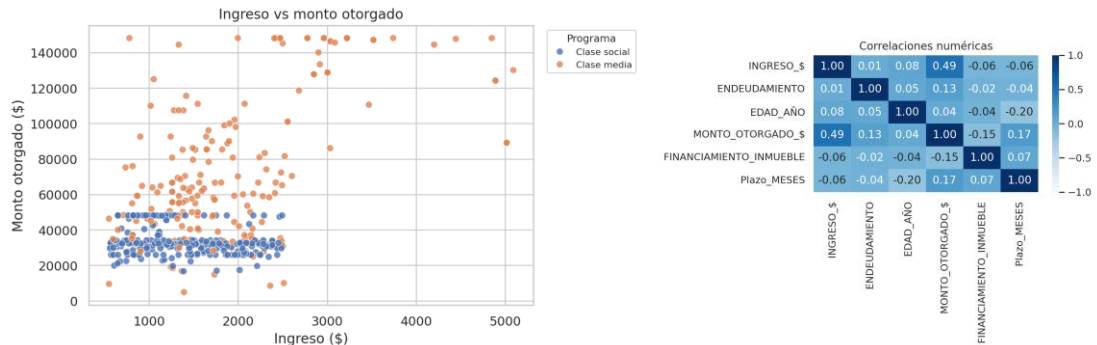
Al realizar las correlaciones se observaron los resultados siguientes:

Monto_otorgado_\$ e Ingreso_\$ de 0.49	Monto_otorgado_\$ y plazo de 0.17	Monto_otorgado_\$ y endeudamiento de 0.13	Monto_otorgado_\$ y edad de 0.04
--	-----------------------------------	---	----------------------------------

- **Balance de clases**

No se aplicó balance de clases, porque el problema planteado es de regresión y la variable objetivo Monto_Otorgado_\$ es continua, no categórica.

- **Visualizaciones interpretadas**



- **Identificación de patrones y posibles sesgos.**

Se identificó que el modelo asigna mayor peso a variables financieras como el ingreso, nivel de endeudamiento y plazo, lo que refleja patrones lógicos al análisis de otorgamiento de créditos.

4. Definición del Problema de Aprendizaje Automático

4.1. Tipo de Problema

Es un tipo de problema de regresión supervisada, porque la variable objetivo Monto_Otorgado_\$ es numérica y el propósito del modelo es estimar un valor monetario a partir de las demás variables disponibles.

4.2.Variable objetivo

- **Definición precisa:** La variable objetivo es Monto_Otorgado_\$, es el valor monetario del financiamiento de vivienda otorgado a cada solicitante. Se definió como la variable objetivo porque es el resultado que se desea predecir a partir del resto de las variables.
- **Método de construcción:** La variable objetivo no fue construida de otras variables, sino que se obtuvo directamente de la base original como el monto otorgado a cada solicitante.
- **Justificación conceptual:** Es la variable de mayor interés porque resume el resultado final del proceso de financiamiento habitacional para cada solicitante.
- **Limitaciones:** Lo que se predice es una estimación como valor estimado, pero no implica que sea el monto definitivo que se aprobada o que el solicitante aceptara.

4.3.Variables predictoras

- **Lista explícita de variables utilizadas:**

Destino	Sexo
Ingreso_ \$	Endeudamiento
Programa	Edad_año
Plazo_Meses	Financiamiento_Inmueble

- **Justificación teórica:** Estas variables se justifican teóricamente porque describen características demográficas y financieras claves del perfil del solicitante y de la operación crediticia.
- **Evidencia empírica del EDA:** La evidencia empírica del EDA mostró que variables como ingreso, plazo, endeudamiento y edad tenían relación con el Monto_Otorgado_\$, mientras que Ingreso presentó la correlación lineal más alta entre las numéricas.
- **Variables descartadas y razones:** No se eliminaron variables, ya que aportaban información relevante o potencialmente útil para la predicción.
- **Tratamiento de colinealidad:** No se detectaron problemas severos de colinealidad que justificaran exclusiones adicionales.

5. Modelos y Algoritmos

- **Linear Regression:**

Descripción técnica: Es un modelo de regresión lineal supervisada que estima la variable objetivo como una combinación lineal de las variables predictoras.

Supuestos: Asume relación lineal entre variables y respuesta, independencia de errores, y ausencia de colinealidad severa.

Ventajas y desventajas: Su principal ventaja es la simplicidad y facilidad de interpretación, pero su desventaja es que puede representar mal relaciones no lineales o interacciones sofisticadas.

Riesgo de sobreajuste: Bajo, porque es un modelo poco flexible.

Nivel de interpretabilidad: Alto, ya que permite entender con claridad la dirección e influencia de cada variable.

Justificación en el contexto social: Es útil como punto de comparación inicial porque ofrece fácil interpretación.

- **Gradient Boosting:**

Descripción técnica: Es un modelo de ensamble que construye árboles de decisión pequeños de forma secuencial.

Supuestos: No requiere linealidad ni supuestos estrictos sobre la distribución de los datos.

Ventajas y desventajas: La ventaja es que captura relaciones no lineales con buen desempeño predictivo, pero su desventaja es que es menos interpretable y más sensible al ajuste de parámetros que un modelo lineal.

Riesgo de sobreajuste: Moderado a alto si no se controla adecuadamente.

Nivel de interpretabilidad: Moderada porque permite analizar importancia de variables, pero no es fácil dar una explicación tan directa como la regresión lineal.

Justificación en el contexto social: Es buena en contextos sociales porque puede captar patrones en solicitantes de vivienda.

- **Random Forest:**

Descripción técnica: Son múltiples árboles de decisión que predice el monto otorgado promediando los resultados de muchos árboles entrenados con subconjuntos de variables.

Supuestos: No requiere linealidad ni supuestos estrictos sobre la distribución de los datos.

Ventajas y desventajas: Su principal ventaja es el buen desempeño predictivo, pero su desventaja es menor interpretabilidad frente a los modelos lineales.

Riesgo de sobreajuste: Moderado aunque se reduce al combinar muchos árboles y controlar parámetros como profundidad o tamaño mínimo de hojas.

Nivel de interpretabilidad: Moderado, porque permite obtener importancia de variables.

Justificación en el contexto social: En este caso fue el modelo más adecuado porque tuvo la mejor precisión.

6. Estrategia de validación

6.1.División de datos

Se utilizó una división 80% para entrenamiento y 20% para prueba (test), con `random_state=42`. No se aplicó cross-validation en la versión final del ejercicio y no se aplicó validación temporal, porque la variable objetivo no dependía de predecir eventos en secuencia cronológica.

6.2.Métricas de evaluación

Modelo	Mean Absolute Error	Root Mean Squared Error	R ²
Random Forest	8,210	14,483	0.787
Gradient Boosting	9,132	14,529	0.786
Linear Regression	16,603	21,866	0.516

Desde el punto de vista social, el error más costoso es una exclusión financiera o discriminación al acceso de los fondos con subsidio estatal por un erróneo entrenamiento del modelo.

7. Consideraciones éticas

Sesgo y discriminación: La base de datos utilizada del entrenamiento tiene que ser lo menos desigual posible, ya que si existen desiguales previas, el modelo las puede aprender y utilizar.

Transparencia: El modelo de Random Forest es útil y preciso, pero más difícil de explicar, implicando que puede ser difícil justificar por qué una persona recibió cierto monto estimado y los usuarios podrían no entender cómo se tomó la decisión.

Privacidad y protección de datos: Se debe garantizar la confidencialidad, acceso limitado a la base, usar el modelo solamente para el fin autorizado.

Exclusión financiera: Si el modelo se usa de forma errónea, podría limitar el acceso a vivienda a personas que sí podrían ser candidatas.

8. Limitaciones

La principal limitación del modelo es que predice una estimación como valor estimado, pero no implica que sea el monto definitivo que se aprobada o que el solicitante aceptara.

No se incorporan variables externas relevantes que influyen en la aprobación final como: a. Record de historial crediticio, b. Estabilidad laboral, c. zona en donde está ubicado el inmueble y d. Variables macroeconómicas relevantes como la inflación.

Puede existir sensibilidad limitada para casos que tengan información con la que el modelo no ha sido entrenado, haciendo que el modelo realice predicciones erróneas.

Dependencia de la calidad de los datos, ya que el modelo aprende de una base histórica y eso implica que si existen errores en la información, el modelo se entrenara con esas inconsistencias y generara predicciones erróneas.

9. Recomendaciones de implementación

El modelo puede ser implementado por las instituciones estatales responsables de atender el déficit de vivienda y certificar el modelo para ser entregado y utilizado por instituciones financieras que pueden prospectar personas beneficiarias.

Las principales recomendaciones antes de ser un modelo en producción serian:

1. Usarlo como una herramienta de apoyo para la decisión final;
2. Revisar las variables sensibles y su grado de significancia en el modelo para mitigar la discriminación;

3. Implementar controles de calidad de las fuentes de datos que brindaran información de entrenamiento;
4. Monitorear el desempeño periódicamente.

Referencias:

Fuente: <https://www.hondudiario.com/2026/02/24/gobierno-enfrenta-deficit-habitacional-de-mas-de-un-millon-y-medio/>

Fuente: <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Housing-Forum-2022-Resilient-solutions-to-reduce-the-housing-deficit-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>

Fuente: <https://www.vtv.com.hn/noticia/honduras-tiene-deficit-de-mas-de-un-millon-de-viviendas/>

Fuente: <https://habitathn.org/problema-habitacional-en-el-pais/>

Fuente: <https://web.banhprovi.gob.hn/#/Circular2024Component>

Nota importante: Se utilizó la inteligencia artificial ChatGPT para el apoyo en la construcción del código del modelo predictivo con PYTHON, el cual se evaluó su consistencia y se atendieron los errores que su ejecución causó al momento de validar la fácil utilización del mismo.